Studio Nx

JS 126 — clampZoom()

2026-10-14

JS 126 — `clampZoom()` (가로 줌 한계)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 열두 번째 함수 (FR-209 가로 줌)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	커서 위치를 고정하는 줌(`zoomScrollLeft`)과 세로 줌(트랙 높이, FR-209) 함수를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

가로 줌 **배율을 한계 안으로 맞춥니다.** 배율 1 = 1마디 28.8px이고, 클수록 마디가 넓어집니다(확대).

> 맞춘 배율 = 요청 배율을 [최소, 최대] 안으로 가둔 값 최소 = `ZOOM_MIN`(0.25) 과 **화면 맞춤 배율** 중 큰 쪽, 최대 = `ZOOM_MAX`(12)

요청	화면 맞춤	결과	이유
1	—	1	범위 안
0.1	—	0.25	최소보다 작음
20	—	12	최대보다 큼
0.5	0.8	0.8	화면 맞춤이 최소
5	0.8	5	둘 다보다 큼
0.1	0.1	0.25	화면 맞춤도 0.25 미만
1	100	12	화면 맞춤이 너무 큼(짧은 곡)

```
축소 ←── 0.25 ──┬──────────────────────┬── 12 ──→ 확대
                (화면 맞춤이 더 크면 그쪽)
```

2. 코드

```
export function clampZoom(zoom, fitZoom) {
  if (typeof zoom !== 'number' || !isFinite(zoom)) throw new RangeError('zoom 은 유한한 숫자여야 합니다:
' + zoom);
  const fit = (typeof fitZoom === 'number' && isFinite(fitZoom)) ? fitZoom : ZOOM_MIN;
  const lo = Math.min(ZOOM_MAX, Math.max(ZOOM_MIN, fit));
  return Math.min(Math.max(zoom, lo), ZOOM_MAX);
}
```

`ZOOM_MIN = 0.25`, `ZOOM_MAX = 12`는 파일 위쪽(`setZoom` 근처)에 이미 있는 값을 그대로 씁니다.

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const clampZoom = (zoom, fitZoom = ZOOM_MIN) => {
  const lo = Math.min(ZOOM_MAX, Math.max(ZOOM_MIN, fitZoom));
  return Math.min(Math.max(zoom, lo), ZOOM_MAX);
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
기본값 인자 `fitZoom = ZOOM_MIN`	`typeof … ? fitZoom : ZOOM_MIN`	값을 안 줄 때의 기본값. 다만 `0`·`null` 같은 잘못된 값도 걸러야 해서 `typeof` 검사를 씁니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
최소를 화면 맞춤으로	이보다 더 축소하면 곡 오른쪽에 빈 공간만 늘어납니다. 곡이 화면에 꼭 차는 게 가장 작은 씀씀이입니다
`fitZoom`을 [0.25, 12]로 눌러 씀	화면 맞춤이 12보다 큰 짧은 곡에서도 최소 ≤ 최대가 되어 결과가 한계 밖으로 새지 않습니다
`ZOOM_MIN`·`ZOOM_MAX` 재사용	프로토타입 `setZoom`과 같은 값입니다. 두 곳에 숫자를 두지 않습니다
`fitZoom` 없거나 잘못되면 `ZOOM_MIN`	화면 크기를 아직 못 잰 첫 렌더에서도 안전하게 0.25를 최소로 씁니다
배율 NaN·문자열은 오류	잘못된 배율로 화면을 그리면 격자가 사라집니다. 바로 알립니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 14개 통과)

확인	결과
1은 그대로 · 0.1→0.25 · 20→12	✓
화면 맞춤이 최소(0.5, fit 0.8 → 0.8) · 그보다 크면 그대로	✓
fit 0.1→0.25 · fit 100→12 · fit 0→0.25 · fit `null`→0.25	✓
확대 요청도 12 상한	✓
zoom `NaN`·문자열 → 오류	✓